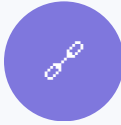


FICHA TÉCNICA

MICROPROYECTO

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

FinanTask — gestión de pagos y actividades financieras

 TÍTULO	Diseño de la arquitectura de un sistema de gestión de pagos y actividades financieras (FinanTask)
 OBJETIVO	Diseñar una arquitectura de software básica para un sistema que permita a los usuarios registrar, consultar y gestionar sus obligaciones financieras, aplicando principios de separación de responsabilidades y comunicación entre componentes.
 FUNCIONALIDAD	El sistema permitirá al usuario: • Registrarse e iniciar sesión. • Registrar actividades financieras (nombre, categoría, valor, fecha límite, prioridad). • Consultar pagos pendientes y realizados. • Modificar y eliminar actividades. • Cambiar el estado de una actividad (pendiente → pagado). • Organizar actividades según prioridad. • Identificar automáticamente pagos vencidos.
 ESTRUCTURA	El microproyecto estará organizado en los siguientes componentes: 1 Interfaz de usuario: pantallas de inicio de sesión y gestión de actividades financieras. 2 Servicios: reciben las solicitudes de la interfaz y las dirigen hacia la lógica de negocio. 3 Lógica de negocio: aplica las reglas del sistema (validación del valor, cambio automático a "vencido", etc.). 4 Gestión de datos: intermediario entre la lógica de negocio y la base de datos (guardar, buscar, actualizar, eliminar). 5 Base de datos: almacena la información de usuarios y sus actividades financieras. ARQUITECTURA PROPUESTA  Usuario   Interfaz de usuario   Servicios   Lógica de negocio   Gestión de datos   Base de datos Reglas de negocio clave: si el valor de un pago es ≤ 0, no se permite registrarlo; si la fecha límite ya pasó y el pago sigue pendiente, el estado cambia automáticamente a "vencido"; un usuario solo puede consultar sus propias actividades. El diagrama anterior representa la estructura completa del sistema: cada componente, su responsabilidad y el flujo de información entre ellos (por ejemplo, al crear una nueva actividad financiera).
 ALCANCE	El proyecto se enfocará en el diseño de la arquitectura y la representación de sus componentes. No será necesario desarrollar inicialmente una aplicación completamente funcional; se busca que el estudiante comprenda cómo dividir el sistema en componentes y cómo estos se comunican entre sí.
 CONCLUSIÓN	El desarrollo de FinanTask permitirá comprender de manera práctica los conceptos fundamentales de arquitectura de software: separación de responsabilidades, comunicación entre componentes y organización de un sistema en capas, aplicados a un caso cercano al usuario como el control de sus propias finanzas personales. Este ejercicio sirve como base para abordar posteriormente arquitecturas más complejas, como arquitecturas orientadas a servicios o basadas en eventos.